

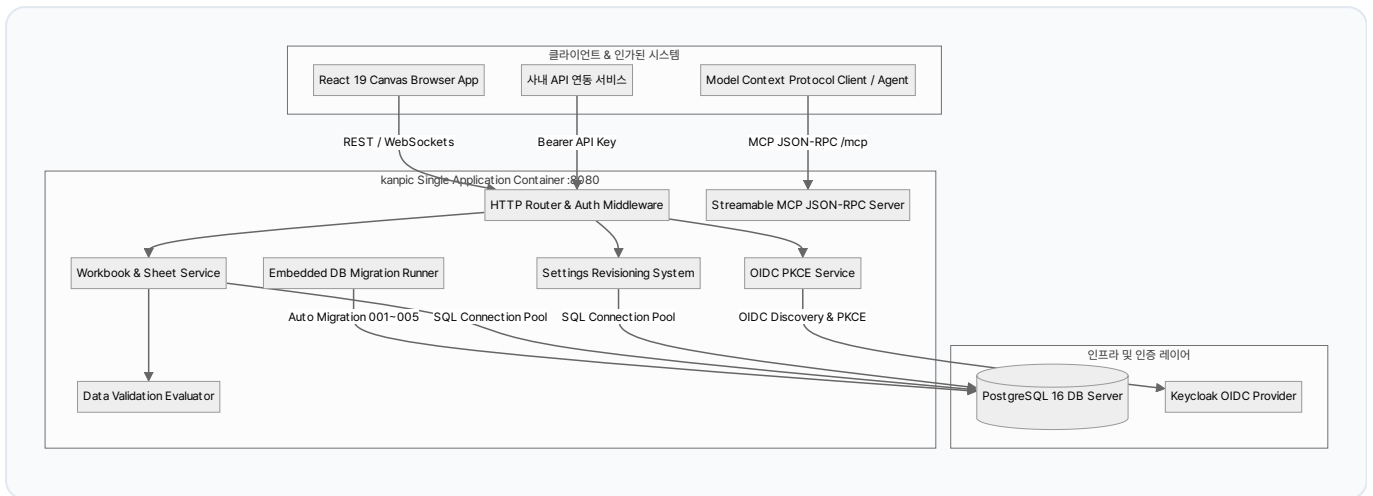
kanpic 관리자 가이드 (Enterprise Administration Manual)

제품명: kanpic 데이터 협업 플랫폼 시스템 버전: v0.3.0 문서 버전: v1.0 최종 수정일: 2026년 7월 31일 문서 분류: 시스템 관리자 및 DevOps 엔지니어용 통합 운영 매뉴얼 (System Administrator Manual)

1. 시스템 설계 사상 및 아키텍처

kanpic은 보안 규제로 인해 외부 인터넷망 통신 및 복잡한 인프라 구성이 어려운 엔터프라이즈 환경을 고려하여 **Go 모듈형 모놀리스 (Modular Monolith)** 아키텍처로 설계되었습니다.

1.1 시스템 구조도 (System Architecture Diagram)



1.2 핵심 아키텍처 특징

- **Redis-Free 인메모리 아키텍처:** 외부 캐시 인프라 없이 PostgreSQL 연결 풀과 Go 동시성 제어만으로 고성능을 구현하여 인프라 TCO를 대폭 절감합니다.
- **서버 권위 저장소 (Server-Authoritative):** 클라이언트의 모든 셀 데이터 변형(Mutation)은 서버에서 `base_version` 과 비교 검증된 후 PostgreSQL에 원자적으로 커밋됩니다.
- **임베디드 자산 (Embedded Assets):** React Canvas 정적 파일, 시간대 데이터, CA 인증서 묶음, DB 마이그레이션 SQL이 단일 Go 바이너리에 바이너리 수준으로 내장되어 추가 외부 의존성이 없습니다.

2. 시스템 요구사항 및 네트워크 포트

2.1 하드웨어 사양 기준

사이징 구분	예상 사용자 수	CPU	RAM	Storage
Small (부서급)	~50 명	2 vCPU	4 GB RAM	20 GB (SSD)
Medium (본부급)	~500 명	4 vCPU	8 GB RAM	100 GB (NVMe SSD)
Large (전사급)	1,000 명 이상	8 vCPU 이상	16 GB RAM 이상	300 GB (NVMe SSD)

2.2 네트워크 방화벽 포트 정책

Port	Protocol	Source	Destination	용도 및 설명
8080	TCP	Client / Agent	kanpic Container	Web UI, REST API, MCP Endpoint (/mcp)
5432	TCP	kanpic Container	PostgreSQL DB	PostgreSQL 서버 데이터베이스 연결
443	TCP	kanpic Container	Keycloak SSO	Keycloak OIDC Provider HTTPS 연동

3. 배포 방법론 (Deployment Scenarios)

3.1 Docker Compose 로컬/서버 배포

필수 환경 변수로 `POSTGRES_DSN` , 부트스트랩 계정인 `BOOTSTRAP_ADMIN_ID` 및 `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` 를 설정합니다.

```
# docker-compose.yml
version: '3.8'

services:
  postgres:
    image: postgres:16-alpine
    container_name: kanpic-postgres
    environment:
      POSTGRES_DB: kanpic
      POSTGRES_USER: kanpic
      POSTGRES_PASSWORD: StrongDbPassword123!
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U kanpic -d kanpic"]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 5

  kanpic:
    image: kanpic:v0.3.0
    container_name: kanpic-app
    ports:
      - "8080:8080"
    environment:
      POSTGRES_DSN: "postgres://kanpic:StrongDbPassword123!@postgres:5432/kanpic?sslmode=disable"
      BOOTSTRAP_ADMIN_ID: "admin"
      BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD: "Strong-Bootstrap-Password-123!"
    depends_on:
      postgres:
        condition: service_healthy
    restart: always

volumes:
  pgdata:
```

```
# 실행 명령
docker compose up -d --build
```

3.2 에어갭(Air-Gapped) 쿠버네티스(Kubernetes) 배포

외부 인터넷 통신이 완전 차단된 폐쇄망 쿠버네티스 클러스터 배포용 매니페스트 예시입니다.

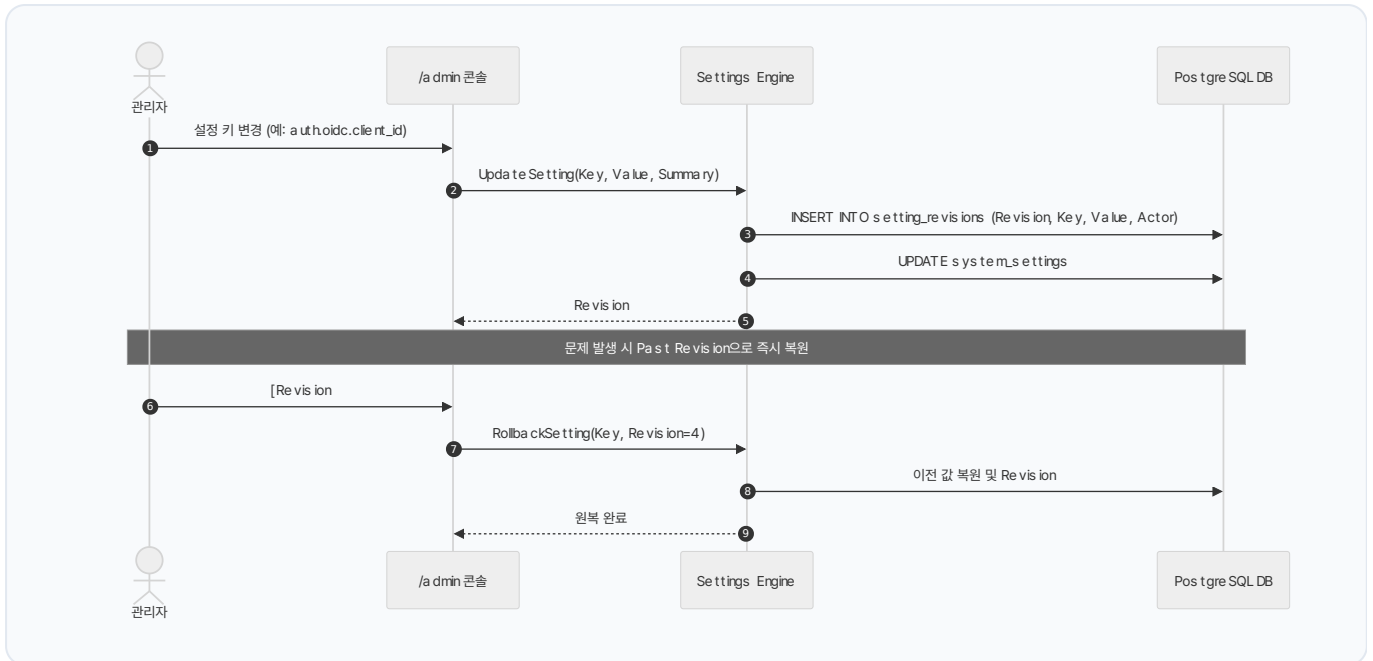
```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: kanpic-app
  namespace: kanpic
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: kanpic
  template:
    metadata:
      labels:
        app: kanpic
    spec:
      containers:
        - name: kanpic
          image: internal-registry.company.local/kanpic:v0.3.0
          imagePullPolicy: IfNotPresent
          ports:
            - containerPort: 8080
          env:
            - name: POSTGRES_DSN
              valueFrom:
                secretKeyRef:
                  name: kanpic-secrets
                  key: dsn
            - name: BOOTSTRAP_ADMIN_ID
              value: "admin"
            - name: BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD
              valueFrom:
                secretKeyRef:
                  name: kanpic-secrets
                  key: bootstrap-password
          livenessProbe:
            httpGet:
              path: /healthz
              port: 8080
            initialDelaySeconds: 10
            periodSeconds: 15
          readinessProbe:
            httpGet:
              path: /healthz
              port: 8080
            initialDelaySeconds: 5
            periodSeconds: 10
```

4. 관리자 콘솔 (/admin) 세부 운영 지침

브라우저에서 `http://<서버주소>:8080/admin` 으로 접속하여 시스템 설정 및 보안을 관리합니다.

4.1 시스템 설정 변경 및 원클릭 복원 (Revisioning)

kanpic의 모든 시스템 설정은 데이터베이스 버전 관리 시스템을 통해 변경 이력이 완벽 추적됩니다.



4.2 Keycloak OIDC SSO 연동 절차

1. Keycloak 설정

- Keycloak 관리 콘솔에서 신규 Client 생성: `kanpic-web-client`
- Access Type: `confidential` (또는 `public` with PKCE)
- Valid Redirect URIs: `http://:8080/auth/callback`

2. /admin 콘솔 연동 적용

/admin → **Keycloak OIDC 간편 연결** 섹션으로 이동.

Issuer URL : `https://auth.company.com/realms/enterprise` 입력.

Client ID : `kanpic-web-client` 입력.

Client Secret : Confidential Client인 경우 Secret 입력.

[연결 검증 테스트] 버튼 클릭: 서버가 Issuer의 `.well-known/openid-configuration` 엔드포인트를 호출하여 OIDC Discovery 및 Token Endpoint 유효성을 자동 검사합니다.

검증 성공 시 OIDC 활성화 토글을 ON으로 전환합니다.

4.3 전체 API 키 통합 감사 및 회전/폐기

- **전체 감사:** 시스템 내 발급된 모든 API 키의 소유자, 부여된 Scope, 생성일시, 마지막 사용 시각을 모니터링합니다.
- **보안 회전 (Key Rotation):** 기존 키의 접근 권한을 무효화하고 동일한 Scope를 가진 신규 키를 1회 안전하게 발급합니다.
- **즉시 폐기 (Revocation):** API 키 유출 정황 발견 시 해당 키를 즉각 무효화(Revoke) 처리합니다.
- **보안 매커니즘:** 데이터베이스에는 SHA-256 해시값만 저장되므로 데이터베이스 백업 파일이 유출되더라도 원문 키는 안전합니다.

5. Model Context Protocol (MCP) 서버 운영

kanpic은 AI 에이전트 연동을 위한 **Streamable HTTP MCP JSON-RPC 2.0** 엔드포인트를 제공합니다.

- **MCP Endpoint:** `POST /mcp`
- **보안 인가:** 요청 Header의 Bearer Token (API Key)에서 `mcp.use` 스코프 권한을 검증합니다.
- **제공 MCP Tools:**
 - `kanpic_list_workbooks` : 사용자가 접근 가능한 워크북 목록 조회
 - `kanpic_read_sheet` : 시트 셀 범위 데이터 조회
 - `kanpic_apply_mutations` : 셀 값 및 수식 변형 커밋
 - `kanpic_set_data_validation` : 데이터 유효성 검사 규칙 적용
 - `kanpic_export_workbook` : XLSX/CSV 바이너리 내보내기

6. 백업 및 재해 복구 (Backup & Disaster Recovery)

6.1 크론탭 자동 백업 스크립트

다음 스크립트를 `/opt/kanpic/scripts/backup.sh` 로 저장하고 Cron에 등록합니다.

```
#!/bin/bash
# /opt/kanpic/scripts/backup.sh
BACKUP_DIR="/backups/kanpic"
TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
CONTAINER_NAME="kanpic-postgres"

mkdir -p ${BACKUP_DIR}

# PostgreSQL 백업 실행
docker exec -t ${CONTAINER_NAME} pg_dump -U kanpic -d kanpic -F c -b -v -f /tmp/backup_${TIMESTAMP}.dump

# 백업 파일 호스트로 복사 및 오래된 백업 정리 (30일 초과 삭제)
docker cp ${CONTAINER_NAME}:/tmp/backup_${TIMESTAMP}.dump ${BACKUP_DIR}/
docker exec -t ${CONTAINER_NAME} rm -f /tmp/backup_${TIMESTAMP}.dump
find ${BACKUP_DIR} -name "*.dump" -mtime +30 -delete

echo "[${TIMESTAMP}] kanpic DB Backup Completed Successfully."
```

```
# 매일 새벽 3시 백업 실행 크론탭 설정
0 3 * * * /opt/kanpic/scripts/backup.sh >> /var/log/kanpic_backup.log 2>&1
```

7. 운영 FAQ 및 문제 해결 (Troubleshooting Guide)

경고 (Warning)

장애 1. 로그인 시 500 Internal Server Error 발생 원인: `BOOTSTRAP_ADMIN_ID` 와 `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` 환경 변수 중 하나만 입력된 경우 보안 정책에 의해 서버 동작이 차단됩니다. **조치:** 환경 변수 두 값을 모두 지정하거나 두 값 모두 삭제 후 재시작합니다.

중요 (Important)

장애 2. Keycloak SSO 로그인 시 Redirection mismatch 에러 발생 원인: Keycloak Client의 Valid Redirect URIs에 kanpic 콜백 URL(<http://:8080/auth/callback>)이 포함되지 않은 경우입니다. **조치:** Keycloak 관리자 콘솔에서 해당 Redirect URI를 정확히 추가 등록합니다.